



1. Выберите верные числовые равенства:

- 1) $2 \cdot (-5) = -10$; 3) $(9 + 6) : 3 = 8$;
 2) $(17 - 9) \cdot 2 = 25$; 4) $(7 + 8) \cdot 2 = 14 + 16$.

2. Какое число нужно вставить вместо звездочки, чтобы получилось верное числовое равенство:

- 1) $2 \cdot 3 + (*) = 6 + 5$;
 2) $18 + (-*) = 9 \cdot 2 + (-3)$;
 3) $(7 + 6) \cdot (-2) = 13 \cdot (-*)$;
 4) $(5 - 8) \cdot (*) = -3 \cdot 9$;
- 5)
$$\begin{array}{r} 6 \cdot 2 = 12 \\ + 3 \cdot 5 = 15 \\ \hline 6 \cdot 2 + 3 \cdot 5 = (*) + 15 \end{array};$$
- 6)
$$\begin{array}{r} 21 : 7 = 3 \\ + 8 \cdot 4 = 32 \\ \hline 21 : 7 + 8 \cdot 4 = 3 + (*) \end{array} ?$$

Глава IV. ЛИНЕЙНЫЕ УРАВНЕНИЯ С ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ

4.1. Числовые равенства. Свойства верных числовых равенств

Понятие числового равенства известно из курса математики 5 класса, напомним его.

Запись, в которой знаком равенства «=» соединены два равных числовых выражения, называют числовым равенством.

Примеры числовых равенств:

$$25 = 25; \quad 9 \cdot (-5) + 2 = -43; \quad 36 : (-2) + 7 = -11.$$

Рассмотрим свойства верных числовых равенств:

1. Если $a = b$ и $b = c$, то $a = c$.

Пример 1. $9 \cdot 4 = 36$ и $36 = 18 \cdot 2$, то $9 \cdot 4 = 18 \cdot 2$.

2. Если к обеим частям верного числового равенства прибавить одно и то же число, то получится верное числовое равенство.

$$\text{Если } a = b, \text{ то } a + c = b + c,$$

где c – любое рациональное число.

- Пример 2.** 1) $8,4 + 3,6 = 12$;
 $8,4 + 3,6 + (-3,6) = 12 + (-3,6)$;
 $8,4 = 12 - 3,6$
 $8,4 = 8,4$.
 2) $24 : 3 - 6 = 2$;
 $24 : 3 - 6 + 6 = 2 + 6$;
 $24 : 3 = 2 + 6$
 $8 = 8$.

Значит, любое слагаемое можно перенести из одной части верного числового равенства в другую, поменяв знак слагаемого на противоположный.

3. Если обе части верного числового равенства умножить или разделить на одно и то же, отличное от нуля число, то получится верное числовое равенство.

Если $a = b$, $c \neq 0$, то $ac = bc$; $a : c = b : c$.

Пример 3. 1) $3 - 11 = -8$; 2) $3 - 11 = -8$;
 $(3 - 11) \cdot 2 = (-8) \cdot 2$; $(3 - 11) : 4 = (-8) : 4$;
 $-16 = -16$. $-2 = -2$.

4. Если почленно сложить два верных числовых равенства, то получится верное числовое равенство.

Если $a = b$ и $c = d$, то $a + c = b + d$.

Пример 4.

$$\begin{array}{r} 42 : (-6) = -7 \\ + \quad 12 \cdot 5 = 60 \\ \hline 42 : (-6) + 12 \cdot 5 = (-7) + 60, \\ 53 = 53. \end{array}$$

5. Если почленно умножить два верных числовых равенства, то также получится верное числовое равенство.

Если $a = b$ и $c = d$, то $ac = bd$.

Пример 5.

$$\begin{array}{r} 5 + 3 = 8 \\ \times \quad 9 - 2 = 7 \\ \hline (5 + 3) \cdot (9 - 2) = 8 \cdot 7, \\ 56 = 56. \end{array}$$



1. Что такое числовое равенство? Приведите примеры.
2. Какое свойство необходимо соблюдать при переносе слагаемого из части числового равенства в другую его часть?
3. Как сложить два верных числовых равенства?
4. Как умножить два верных числовых равенства?

763. По рисункам (рис. 4.1) определите, как и на сколько изменится расстояние между двумя объектами за 30 мин (устно).

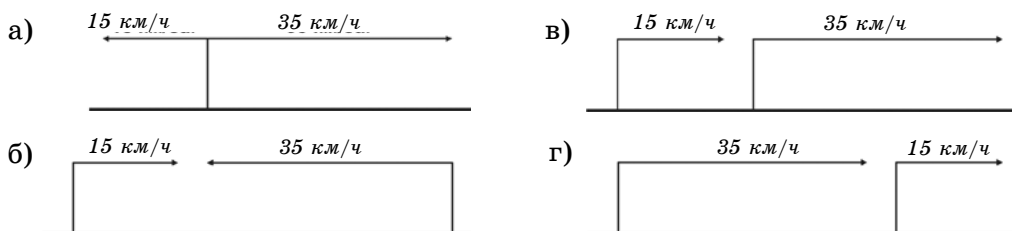


Рис. 4.1